

Contenido

1. Contexto	2
2. Historia (reutilizada en los temas 50, 52 y 53)	2
3. Introducción	3
4. El espacio y el plano afín.	4
4.1. Axiomas	4
4.2. Conceptos previos.	4
4.3. Sistemas de referencia	6
4.4. Cambios de base	7
4.5. Subespacios en el plano y el espacio	8
5. Ecuaciones de la recta en el plano.....	9
6. Relaciones en el plano afín	12
7. El espacio afín.....	14
7.1. Rectas en el espacio afín.	15
7.2. Ecuaciones del plano	16
8. Relaciones afines en el espacio	17
9. Conclusión.....	23
10. Bibliografía	24
11. Posibilidades de ampliación	25

En el siguiente enlace, tienes información sobre variedades lineales y el espacio afín:



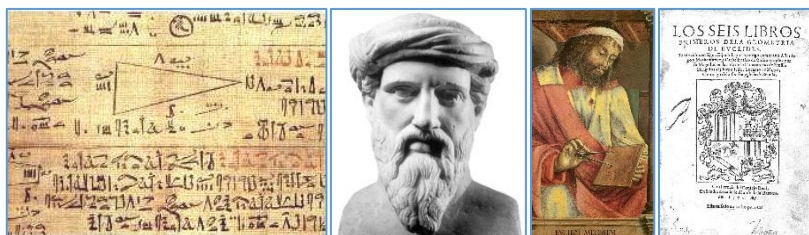
**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

1. Contexto

- El tema pertenece al bloque de geometría, el bloque más extenso del temario, que son los temas comprendidos entre el 34 y el 56.
- Este es el tema básico para entender la Geometría Analítica, y que dará paso posteriormente a objetos más complejos en el plano o el espacio, como son las curvas (tema 46), las espirales y hélices (tema 48) o las cónicas (tema 54).
- En el currículo, se trabaja prácticamente en todos los cursos, si bien tiene especial relevancia en los cursos de Bachillerato, en Matemáticas I (plano), y II (espacio).

2. Historia (reutilizada en los temas 50, 52 y 53)

- Originalmente el ser humano necesitó los conceptos geométricos más básicos para ser capaz de trazar las dimensiones de sus huertos o sus campos, así como de otros objetos. Puede verse claramente esto en Egipto y Grecia. Aunque ya en el siglo IV Pitágoras mostró algunos resultados interesantes, entre ellos el teorema que lleva su nombre, fue Euclides, en su obra “los elementos”, el que confeccionó un compendio de axiomas y resultados cuya potencia influye incluso en nuestros estudios actuales.



- Resulta complicado entender la geometría actual sin el uso de coordenadas en el plano y el espacio. Tuvieron que pasar muchos años hasta que Descartes y Fermat (SXVII) desarrollaron la Geometría Analítica, relacionando el mundo de la geometría con el álgebra, y otras ramas de la matemática.



- Puede atribuirse a Blaise Pascal y Pierre de Fermat la evolución de los sistemas cartesianos tal como los conocemos. A partir de aquí, hacia el SXIX, la geometría evolucionó de una forma sin precedentes, de la mano de Gauss, Lobachevski, y Bolyai, que desarrollaron la geometría no euclídea, que sería utilizada más tarde por Einstein, con la ayuda de Riemann, Grassmann, Minkovski y otros, para desarrollar su teoría general de la relatividad, uno de los éxitos de la ciencia moderna.



3. Introducción

Renè se encuentra navegando por un río, mientras observa la trayectoria en el cielo de un pájaro. Aparentemente, parece que el animal está siguiendo la trayectoria de Renè y su barca, por lo que decide tomar algunas medidas, para tratar de comprobar si las trayectorias que siguen ambos son paralelas.

En este tema, veremos los elementos básicos del plano y el espacio: puntos, rectas y planos, así como las relaciones entre ellos.

Y, al acabar el tema, daremos respuesta a la pregunta de Renè.

NOTA PREVIA AL TEMA

El tema trata del plano y el espacio principalmente. Es posible enfocarlo de forma que primero se explique la geometría bidimensional del plano, y luego se extienda, resumidamente, al espacio, o tratar ambas juntas.

En este tema, inicialmente, optamos por la primera opción, pero después de un análisis riguroso del tema, hemos decidido optar por la segunda.

De esta forma, explicaremos espacio y plano afín simultáneamente, rectas en el plano y el espacio simultáneamente, etc.

También se puede optar por la primera aproximación.

4. El espacio y el plano afín.

4.1. Axiomas

Durante el tema, el objetivo es extender los conceptos conocidos de la Geometría Clásica, a la geometría en coordenadas (Geometría Analítica). Para ello, estableceremos que se cumplan los siguientes axiomas, tanto en el plano como el espacio afín¹:

- i) Dados dos puntos distintos, estos forman una única recta. Llamemos P, Q a los puntos, r a dicha recta, y $\mathcal{R}$ al conjunto de todas las rectas del plano:

$$\forall P, Q \in A \mid P \neq Q \text{ entonces } \exists! r \in \mathcal{R} \mid P \in r, Q \in r$$

- ii) Dado $P \notin r$, con $r \in \mathcal{R}$, entonces

$$\exists! s \in \mathcal{R} \mid P \in s, \quad s \parallel r$$

Este es un axioma equivalente al quinto postulado de Euclides, llamado axioma de Playfair, y puede expresarse así: “por un único punto exterior a una recta pasa una y solo una recta paralela a la misma.”

- iii) No existe ninguna recta que contenga a tres puntos no alineados (entendiendo alineados como que pertenecen a la misma recta).

4.2. Conceptos previos.

Este tema trata básicamente de los puntos, rectas en el plano, y puntos, rectas y planos en el espacio, tratados desde la Geometría Analítica, que parte como base de la Geometría Clásica. Para poder trabajar con ellos, necesitamos un marco sobre el que trabajar, partiendo de principios básicos. En este sentido definiremos el espacio (y el plano) afín, que dotará de todas las herramientas que necesitamos para poder trabajar con estos elementos.

Informalmente, el espacio afín (y el plano) son estructuras geométricas que no necesitan, como el espacio euclídeo, de un origen concreto ni una métrica concreta. Esto indica que no existen puntos privilegiados, como sí ocurre con los espacios vectoriales, en los que el cero tiene un tratamiento distinto. De forma general, esto permite posteriormente cambios de coordenadas, traslaciones, etc. En este tema trabajaremos sobre el cuerpo de los reales $\mathbb{R}$, si bien pueden extenderse los conceptos a cualquier otro cuerpo, como los complejos, $\mathbb{C}$, o a un cuerpo general $\mathbb{K}$.

Para formalizar los conceptos que necesitamos, partamos de los siguientes elementos:

¹ Existen numerosas maneras de exponer los axiomas para el plano afín. Busca en la literatura otras formas si prefieres reformularlos de otra forma. Por ejemplo, el axioma de Playfair, es equivalente al original V postulado de Euclides.

- Un conjunto no vacío, llamado A , que podemos llamar A_2 en el plano y A_3 en el espacio, formado con el producto cartesiano de elementos $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ en el primer caso, y $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ en el segundo.

Definición: llamaremos **par ordenado** a los elementos de A_2 formados por el producto cartesiano de elementos $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, de forma que:

$$a, b \in \mathbb{R} \rightarrow (a, b) \in \mathbb{R}^2$$

En el espacio euclídeo habitual, de forma que el orden entre a y b es relevante (en general, no es lo mismo (a, b) que (b, a)).

Así, dos elementos (a_1, b_1) y (a_2, b_2) serán iguales si y solo si $a_1 = a_2$ y $b_1 = b_2$.

Lo mismo ocurre en el espacio, definiendo **terna ordenada** en vez de par, y cambiando A_2 por A_3 , etc., y siendo estos el producto cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

- Tomaremos un espacio vectorial V , que será V_2 en el plano y V_3 en el espacio, sobre el cuerpo $\mathbb{K}$ (en este tema, sobre $\mathbb{R}$). Este espacio vectorial permite utilizar vectores, que de forma intuitiva desplazarán a los puntos del conjunto A a nuevos puntos.
- Operación $+$, que permite relacionar elementos de A con elementos de V , de forma que esta operación toma elementos de A y V , y a través de sus coordenadas, los transforma de la forma:

$$\begin{aligned} A \times V &\rightarrow A \\ P \times \vec{v} &\mapsto Q = P + \vec{v} \end{aligned}$$

Esta operación debe satisfacer asociatividad, identidad, y transitividad para todos sus elementos².

En estas definiciones, estamos asumiendo una operación $+$, o una aplicación f que, de alguna forma, equipara puntos y vectores (desde sus coordenadas), permitiendo sumar entre ellos como si fuesen los mismos objetos³. Existen otras perspectivas similares, como establecer (como haremos) un sistema de referencia, de forma que si tomamos $\overrightarrow{OP}$ como el vector que une el origen con P , entonces podemos operar solo con vectores, sustituyendo P por $\overrightarrow{OP}$ (vector de posición), de forma que expresiones como $Q = P + \vec{v}$ o $Q = f(Q, \vec{v})$, quedarían expresadas como $\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OP} + \vec{v}$.

Ambas aproximaciones son igualmente válidas, solo que en este último caso habría que definir una aplicación $+$ o f que actúe sobre puntos y vectores, para

² Propiedades:

- Asociatividad: $\forall P \in A, \forall \vec{v}, \vec{w} \in V$, se tiene que $(P + \vec{v}) + \vec{w} = P + (\vec{v} + \vec{w})$
- Identidad: $\forall P \in A, P + \vec{0} = P$, siendo $\vec{0}$ el elemento nulo de V .
- Transitividad: $\forall P, Q \in A, \exists! \vec{v} \in V | Q = P + \vec{v}$

³ Existen varias formas de iniciar el tema, siendo esta una de ellas. Una de ellas, que puede verse, por ejemplo, en el libro de Lehmann, es la de establecer como sabido lo que es una recta, para a partir de ahí definir un segmento, y dentro del segmento, discernir los segmentos o distancias dirigidas, entendiendo por tal que $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$, y con eso construir la identidad $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.

dar como resultado un punto. Con lo que acabamos de ver, definiremos el vector $\overrightarrow{PQ}$ a través de esta aplicación, de forma que:

$$Q = f(P, \overrightarrow{PQ}) \Rightarrow Q = P + \overrightarrow{PQ} \Rightarrow \boxed{\overrightarrow{PQ} = Q - P}$$

En este último caso, debe satisfacerse la identidad de Chasles (o identidad triangular), que indica que:

$$\forall P, Q, R \in A, \quad \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR} = \overrightarrow{PR}$$

Que es inmediato demostrar. Por otro lado, se cumple que:

$$\forall P \in A, \forall \vec{v} \in V, \quad \exists! Q \in A \mid \overrightarrow{PQ} = \vec{v}$$

Con esto, podemos ver que se verifican las propiedades:

- $\forall P \in A$, se cumple que $f(0, \overrightarrow{OP}) = P$, siendo 0 el elemento que denota el origen de coordenadas. Llamaremos a este elemento $\overrightarrow{OP}$ **vector de posición** del punto P .
- $\forall P, Q \in A$ se cumple que $\overrightarrow{PQ} = -\overrightarrow{QP}$:
- $\forall P \in A$, se cumple que $f(P, \vec{0}) = P$, siendo este vector el elemento neutro de la suma en V .

4.3. Sistemas de referencia

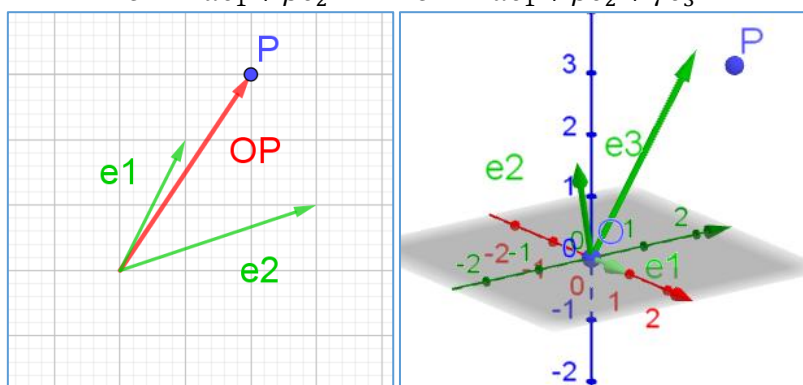
Es importante establecer en el plano y espacio afín un **sistema de referencia**, que no es más que una base de vectores (es decir, dos/tres vectores linealmente independientes), dada por $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ ($\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ en el espacio), y un punto que llamaremos **origen**, O . No obstante, recordemos que el espacio y plano afín, precisamente, tienen como característica que no existe ningún punto privilegiado (como sí ocurre, por ejemplo, con los espacios vectoriales). Denotaremos este sistema de referencia como:

$$\mathcal{R} = \{\mathcal{B}, O\}$$

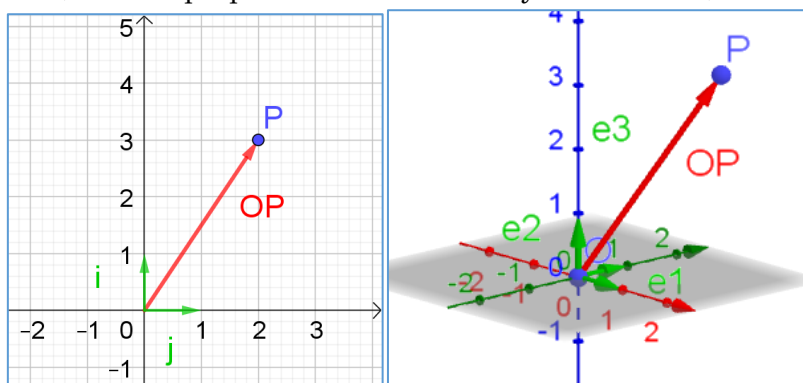
De esta manera, tomando una dupla de escalares (α, β) del cuerpo $\mathbb{R}$ (terna en el espacio, (α, β, γ)), cualquier punto $P \in A$ puede ser representado como combinación lineal de estos vectores de la base, que formarán el vector $\overrightarrow{OP}$, llamado **vector de posición**, de forma que en el plano y el espacio:

$$\overrightarrow{OP} = \alpha \vec{e}_1 + \beta \vec{e}_2$$

$$\overrightarrow{OP} = \alpha \vec{e}_1 + \beta \vec{e}_2 + \gamma \vec{e}_3$$



En el caso en que los vectores sean ortogonales, hablaremos de **coordenadas cartesianas**, siendo la base más habitual la **base canónica**, formada por los vectores $\vec{i} = (1,0)$ y $\vec{j} = (0,1)$ en dichas coordenadas (en el espacio, tomaremos los vectores $\vec{i} = (1,0,0)$, $\vec{j} = (0,1,0)$ y $\vec{k} = (0,0,1)$). Nótese que estas bases son ortonormales (vectores perpendiculares entre sí y de módulo 1).



Llamaremos **ejes de coordenadas** en el plano a las rectas dadas por:

$$\text{abscisas: } \{O + \lambda \vec{e}_1, \quad \lambda \in \mathbb{R}\} \quad \text{ordenadas: } \{O + \lambda \vec{e}_2, \quad \lambda \in \mathbb{R}\}$$

En el espacio, tendremos la misma catalogación, pero no suelen etiquetarse con nombres:

$$\{O + \lambda \vec{e}_i\}, \quad i = 1, 2, 3, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Para construir el vector en A que une dos puntos, digamos P y Q , restaremos sus vectores de posición, de forma que:

$$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP}$$

Que es equivalente a lo dicho en la introducción.

4.4. Cambios de base

Dado un sistema de referencia de la forma $\mathcal{R} = \{\mathcal{B}, O\}$, es posible cambiar a otro sistema de referencia $\mathcal{R}' = \{\mathcal{B}', O'\}$ sin más que expresar las coordenadas de los puntos en un sistema como una combinación lineal de las coordenadas en el otro sistema. Mostraremos el proceso en el plano afín, en dos dimensiones, siendo lo mismo en el espacio, con tres, y en general, en cualquier dimensión, como comentaremos al final.

Tomaremos como base de partida la base canónica. Para una base cualquiera, siempre se puede pasar a la base canónica, y a partir de ahí a la base nueva deseada.

Si la base $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\} = \{\vec{i}, \vec{j}\} = \{(1,0), (0,1)\}$, con origen el origen de coordenadas $O = (0,0)$, y la base $\mathcal{B}' = \{\vec{e}'_1, \vec{e}'_2\}$, con origen $O' = (x'_0, y'_0)$, entonces un punto del plano⁴ vendrá dado, para cada sistema de referencia, con unas coordenadas $P(x, y)$ y $P(x', y')$ (P no está primado, porque es el mismo punto), como:

$$\begin{cases} P = (x, y) = x\vec{i} + y\vec{j} \\ P = (x', y') = x'\vec{e}'_1 + y'\vec{e}'_2 \end{cases}$$

⁴ Recordemos que, con la aplicación del inicio, identificamos y podemos operar puntos con vectores. En caso de no seguir este convenio, no hay más que hablar de vectores de posición de los puntos, $\overrightarrow{OP}$, en vez de puntos P .

Como ambas deben representar el mismo punto:

$$x\vec{i} + y\vec{j} = x'\vec{e}'_1 + y'\vec{e}'_2$$

Si las coordenadas de $\vec{e}_1$ en la base canónica son $\vec{e}_1 = (e_{11}, e_{12})$, y lo mismo con $\vec{e}_2 = (e_{21}, e_{22})$ esto queda expresado como:

$$\begin{cases} x = x'e_{11} + y'e_{21} \\ y = x'e_{12} + y'e_{22} \end{cases}$$

Podemos escribir esto matricialmente colocando estos dos vectores en una matriz, llamada **matriz de cambio de base**, en columnas, como:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_{11} & e_{21} \\ e_{12} & e_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} e_{11} & e_{21} \\ e_{12} & e_{22} \end{pmatrix}$$

Por último, si lo que queremos son las coordenadas (x', y') en la nueva base, no tenemos más que invertir la matriz, cosa que será posible porque, para que sean base, los vectores $\vec{e}_1$ y $\vec{e}_2$ deben ser linealmente independientes, y por tanto el determinante que forman debe ser no nulo:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = M^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Si además trasladamos el origen (los sistemas de referencia no tienen mismo origen), entonces:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x'_0 \\ y'_0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = M^{-1} \left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x'_0 \\ y'_0 \end{pmatrix} \right)$$

Por supuesto, esto es extensible a cualquier dimensión, en particular, al espacio afín, con dimensión 3, y matrices cuadradas de orden 3. Para un espacio de dimensión n arbitraria, usamos un punto $P = (x_1, x_2 \dots x_n)$ en la base canónica $\mathcal{B}_c = \{\vec{e}_i\}$, donde cada $\vec{e}_i$ es un vector cuyas coordenadas son nulas salvo la que ocupa la posición i , que vale 1, y origen de coordenadas O , de coordenadas nulas, y una base general $\mathcal{B}' = \{\vec{e}'_i\}$, donde cada $\vec{e}'_i = (e_{i1}, e_{i2} \dots e_{in})$, y con nuevo origen $O' = (x'_{01}, x'_{02} \dots x'_{0n})$, bajo el que el punto tendrá coordenadas $P = (x'_1, x'_2 \dots x'_n)$, tendremos:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \dots \\ x'_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x'_{01} \\ x'_{02} \\ \dots \\ x'_{0n} \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} e_{11} & e_{21} & \dots & e_{n1} \\ e_{12} & e_{22} & & e_{n2} \\ \dots & \dots & & \dots \\ e_{1n} & e_{2n} & & e_{nn} \end{pmatrix}$$

De donde⁵:

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \dots \\ x'_n \end{pmatrix} = M^{-1} \left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x'_{01} \\ x'_{02} \\ \dots \\ x'_{0n} \end{pmatrix} \right]$$

4.5. Subespacios en el plano y el espacio

Con todo esto, podemos ya definir los elementos interesantes en el plano y en el espacio. Hablaremos en el tema de **variedades lineales**, que luego particularizaremos al caso que nos interesa:

⁵ Creemos que el tema es muy extenso ya con lo que tiene, pero si lo ves conveniente, puedes poner un pequeño ejemplo de transformaciones con una base cualquiera y un nuevo origen cualquiera, para un punto dado. No obstante, desaconsejamos invertir más tiempo en este capítulo.

Definición: Dado un conjunto de puntos A y un subconjunto de ellos $M \subseteq A$, y un espacio vectorial V , donde tomamos un subespacio $W \subseteq V$, llamaremos **variedad lineal** al subconjunto $M \subseteq A$ de la forma:

$$M = P_0 + W = \{P_0 + w, w \in W\}$$

Donde $P_0 \in A$ es un punto fijo de A .

Informalmente, la variedad lineal es una traslación de un subespacio vectorial del espacio vectorial de partida, y generaliza objetos como puntos, rectas o planos. La dimensión del subespacio vectorial determina la dimensión de la variedad lineal. Así, si tenemos $\dim M = 0$, tendremos un punto (el punto P_0 de partida), con $\dim W = 1$, una recta afín, y con $\dim M = 2$, un plano afín. En el espacio, $\dim M = 3$ implica el espacio completo.

Nótese que, al contrario que el espacio vectorial, la variedad lineal no tiene por qué contener al origen (a menos que $P_0 \in W$), y su estructura está determinada por el tipo de traslación que permita el subespacio W .

5. Ecuaciones de la recta en el plano

Con todo esto, el primer elemento que construiremos es la **recta**, tanto en el plano afín como en el espacio afín. Una recta es una variedad lineal de dimensión 1 en el plano (o espacio) afín. Si $\vec{d}$ es el vector que define el subespacio vectorial W , entonces una recta tiene la forma:

$$P = P_0 + \mathcal{L}(\vec{d})$$

Donde $\mathcal{L}$ indica la envolvente lineal de dicho vector, y P_0 es el punto de partida. De nuevo nótese que no tiene por qué pasar por el origen.

Si llamamos **vector director**, $\vec{d}$, al vector en cuestión, tomando $\lambda \in \mathbb{R}$ (en nuestro caso, aunque puede generalizarse a otros cuerpos), y P_0 al punto fijo por el que pasa dicha recta, tomando un sistema de coordenadas cartesianas (x_0, y_0) en una base ortonormal $\{\vec{i}, \vec{j}\}$, las distintas ecuaciones de la recta son las siguientes:

- a) **Ecuación vectorial:** una recta es un subconjunto del plano afín A , de la forma:

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_0} + W$$

Donde W es un subespacio vectorial de dimensión 1 de V , y por tanto, es suficiente con un único vector $\vec{d}$. Así, la recta queda determinada por:

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_0} + \lambda \vec{d}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Que, con las definiciones originales que vimos en la introducción, cualquier punto p de la recta también se puede escribir como:

$$P = P_0 + \lambda \vec{d}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Esta es la **ecuación vectorial** de la recta.

- b) **Ecuación paramétrica:** vimos que las coordenadas de un vector $\vec{v}$ en la base $\mathcal{B}$ vienen dadas por la dupla (v_x, v_y) . Así pues, podemos descomponer la expresión anterior en sus partes constituyentes, de forma que, si denotamos al vector posición de un punto genérico de la recta $\overrightarrow{OP} = (x, y)$, al vector de posición del

punto de la recta por $\overrightarrow{OP_0} = (x_0, y_0)$, y al vector director de la recta $\vec{d} = (d_x, d_y)$, esta ecuación queda:

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda d_x \\ y = y_0 + \lambda d_y \end{cases}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Que es la **ecuación paramétrica** de la recta.

- c) **Ecuación continua.** Las ecuaciones anteriores deben satisfacerse para cualquier λ , por lo que podemos eliminar λ , llegando a:

$$\frac{x - x_0}{d_x} = \frac{y - y_0}{d_y}$$

Que es la **ecuación continua**.

- d) **Ecuación general.** Podemos manipular la expresión anterior para llevarla a su forma general o implícita, es decir, igualada a cero, de forma que:

$$d_y x - d_x y - x_0 d_y + y_0 d_x = 0$$

Es habitual renombrar los parámetros, para llegar a la conocida expresión:

$$Ax + By + C = 0 \quad \begin{cases} A = d_y \\ B = -d_x \\ C = y_0 d_x - x_0 d_y \end{cases}$$

Que es la ecuación general de la recta. Es sencillo demostrar que el vector formado por (A, B) es, precisamente, un vector **normal** (perpendicular) a la recta. Para ello, notemos que:

$$\vec{n} = (A, B) = (-d_x, d_y)$$

$$\vec{n} \cdot \vec{d} = (-d_x, d_y) \cdot (d_y, d_x) = 0$$

Haciendo uso del producto escalar habitual, derivado de V_2 .

- e) **Ecuación explícita y punto pendiente:** en aquellos casos en que sea posible (rectas no verticales, con $B \neq 0$, o lo que es lo mismo, que $d_x \neq 0$), podemos despejar y en la expresión anterior, llegando a una relación **funcional** o **explícita**, de la forma:

$$y = \frac{-A}{B}x - \frac{C}{B} \Rightarrow y = \frac{d_y}{d_x}x - \frac{y_0 d_x - x_0 d_y}{d_x}$$

De nuevo, podemos renombrar a las constantes de forma que:

$$y = mx + n, \quad m = \frac{d_y}{d_x}$$

Es la ecuación **explícita** de la recta, donde m es la **pendiente** de la recta, y n la **ordenada en el origen** de la misma.

Sabiendo que esta recta pasa por el punto $P(x_0, y_0)$, podemos sustituir, obteniendo:

$$y_0 = mx_0 + n \Rightarrow n = y_0 - mx_0$$

De forma que:

$$y = mx + y_0 - mx_0 \Rightarrow \boxed{y = y_0 + m(x - x_0)}$$

Es la ecuación **punto pendiente** de la recta, donde ahora no tenemos el valor de la ordenada en el origen, sino uno de los puntos de la misma.

- f) **Ecuación segmentaria.** En los casos en que sea posible, que es cuando la recta no contenga al origen, podemos utilizar la ecuación general de la recta:

$$Ax + By + C = 0$$

Para, pasando C al lado derecho, y dividiendo todo entre $-C$, llegar a:

$$\frac{Ax}{-C} + \frac{By}{-C} = \frac{-C}{-C}$$

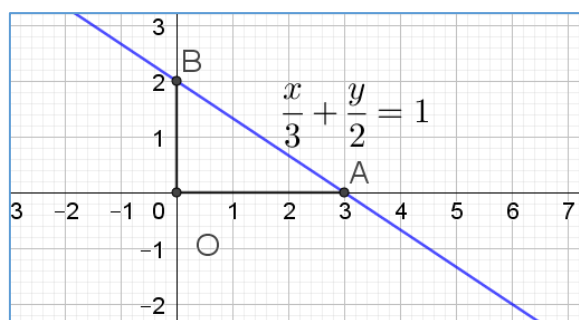
Renombrando cada parámetro como $a = -\frac{C}{A}$, y $b = -\frac{C}{B}$, llegamos a:

$$\boxed{\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1}$$

Que es la ecuación segmentaria de la recta. La utilidad de la misma es la siguiente: si queremos buscar los puntos de corte con los ejes de abscisas o de ordenadas, no tenemos más que anular una de las coordenadas, de forma que:

$$\text{eje } x: (a, 0) \quad \text{eje } y: (0, b)$$

Es decir, los dos parámetros que aparecen nos indican justo los puntos de corte con los ejes. Este tipo de ecuación no puede ser usada para rectas horizontales ni verticales que no coincidan con los ejes.



Para finalizar esta primera parte, utilizaremos un recurso del álgebra lineal para la construcción de rectas, que nos será útil más adelante para su homólogo en el espacio, con planos: los determinantes. Nótese que, si $P(x, y)$ es un punto genérico de la recta, $A(x_A, y_A)$ un punto particular, y $B(x_B, y_B)$ otro punto distinto, el determinante:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & x_A & x_B \\ y & y_A & y_B \end{vmatrix} = 0$$

Da directamente la ecuación de la recta, siempre que no sea idénticamente nulo. Para comprobarlo, calculamos el determinante:

$$(x_A y_B - y_A x_B) - (x y_B - x_B y) + (x y_A - y x_A) = 0$$

Operando:

$$x_A y_B - y_A x_B + x(y_A - y_B) - y(x_A - x_B) = 0$$

Que es justo la expresión de la ecuación general de la recta.

g) Ecuación normal (o de Hesse):

Proposición (ecuación normal o de Hesse): podemos escribir la ecuación de la recta como:

$$x \cdot \cos \theta + y \cdot \sin \theta = p$$

Siendo p la distancia de la recta al origen, y θ al vector que forma el vector normal (perpendicular) a la recta con el eje OX .

Demostración

La demostración es sencilla: no tenemos más que organizar la expresión para ver que:

$$y \cdot \sin \theta = -x \cdot \cos \theta + p \Rightarrow y = -\cot \theta \cdot x + \frac{p}{\sin \theta}$$

Dado que la pendiente de la recta es $m = \frac{dy}{dx} = \tan \theta$, esta tangente será justamente la contraria a la de la recta normal, $m_{\perp} = -\frac{1}{m} = \frac{-1}{\tan \theta} = -\cot \theta$.

La distancia de la recta al origen (utilizando las herramientas apropiadas de problemas métricos), viene dada por:

$$d(r, O) = \frac{|mx - y + n|}{\sqrt{m^2 + 1}} = \frac{|-\cot \theta \cdot 0 - 0 + n|}{\sqrt{\cot^2 \theta + 1}} = \frac{|n|}{\sqrt{\frac{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}{\sin^2 \theta}}} = |n| \cdot |\sin \theta|$$

De donde:

$$|n| = \frac{d(r, O)}{|\sin \theta|}$$

6. Relaciones en el plano afín

En el plano afín, contamos con puntos y rectas como variedades lineales (además del propio plano afín). En este apartado, veremos la posición relativa entre ellos. Entre dos puntos A y B , la única relación es que sean idénticos, o que no lo sean. Dados dos puntos $A(x_A, y_A)$ y $B(x_B, y_B)$, serán idénticos sí y solo si se cumple que $x_A = x_B$ e $y_A = y_B$.

Entre un punto A y una recta r , la única relación es que el punto pertenezca a la recta (es decir, cumpla sus ecuaciones), o que no pertenezca.

Por otro lado, dos puntos siempre definen una recta en A_2 , como vimos anteriormente. En el caso de tres puntos, estarán alineados si y solo si sus

vectores son proporcionales dos a dos, es decir, dados $A(x_A, y_A), B(x_B, y_B), C(x_C, y_C)$, estarán alineados si:

$$\frac{x_B - x_A}{y_B - y_A} = \frac{x_B - x_C}{y_B - y_C} = \frac{x_A - x_C}{y_A - y_C}$$

O, lo que es lo mismo, si las pendientes de las rectas que los unen son paralelas. Otra forma de ver este caso es comprobar si se cumple que el determinante siguiente se anula, que da cuenta de la dependencia lineal de los vectores que forman los puntos:

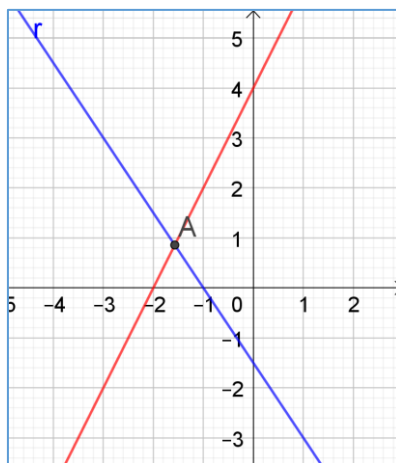
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_A & x_B & x_C \\ y_A & y_B & y_C \end{vmatrix} = 0$$

El caso interesante es la incidencia entre dos rectas, que pueden ser paralelas, coincidentes, o secantes. Dentro de este último apartado, pueden, o no, ser perpendiculares. Si tenemos dos rectas en forma implícita, $r \equiv Ax + By + C = 0$, y por otro lado $s \equiv A'x + B'y + C' = 0$, se pueden producir las situaciones siguientes:

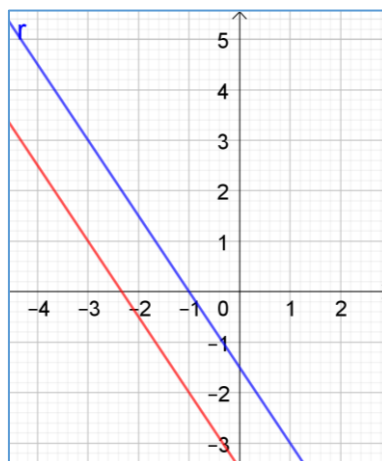
- a) **Rectas secantes:** dos rectas r y s son secantes, si existe un único punto que pertenece a ambas rectas, es decir:

$$\exists! P \in r \cap s$$

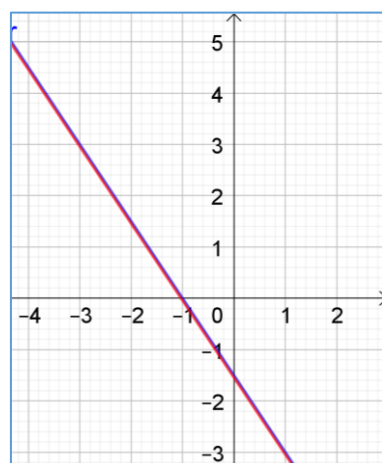
Serán secantes si el sistema formado por ambas tiene solución única.



- b) **Rectas paralelas:** dos rectas son paralelas, si no tienen puntos en común, es decir, si $r \cap s = \emptyset$. En este caso, el sistema que forman no tiene solución.



- c) Dos rectas son **coincidentes** si la intersección entre ambas da como resultado el conjunto de puntos que define a una de ellas, es decir, $r \cap s = r$. En este caso, el sistema que forman es un sistema compatible indeterminado.



Matricialmente, podemos formar las matrices M y M^* de coeficientes:

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ A' & B' \end{pmatrix}, \quad M^* = \begin{pmatrix} A & B & C \\ A' & B' & C' \end{pmatrix}$$

Utilizando el teorema de Rouché Frobenius, tenemos que:

- Si el $rg(M) = rg(M^*) = 2$, tenemos un SCD, es decir, solución única. Son **rectas secantes**.
- Si el $rg(M) = rg(M^*) = 1$, tenemos un SCI, es decir, un subconjunto de soluciones infinitas. Son **rectas coincidentes**.
- Si el $rg(M) \neq rg(M^*)$, tenemos un SI, es decir, sin solución. Son **rectas paralelas**.

No contemplamos el caso $rg(M) = 0$, pues no existen rectas en tal caso.

7. El espacio afín

Una vez vistas las opciones que ofrece el plano A_2 , saltamos al espacio A_3 que, al igual que antes, tendrá asociado un espacio vectorial V_3 , definido sobre el cuerpo $\mathbb{R}$ (aunque puede definirse en otros cuerpos), y un sistema de referencia dado por:

$$SR = \{O, B\}, \quad B = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$$

Las coordenadas cartesianas se basan, igual que antes, en la base canónica, un sistema de vectores ortonormales a los que llamaremos $B_c = \{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$.

7.1. Rectas en el espacio afín.

Igual que antes, definiremos la ecuación de una recta en el espacio de diferentes formas, para las cuales debemos previamente definir qué es un vector en base a dos puntos. Sean los puntos $A(a_x, a_y, a_z)$ y $B(b_x, b_y, b_z)$. El vector que une estos dos puntos viene dado por sus vectores de posición:

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$$

Llamaremos $\vec{d}$ a este vector, que será el **vector director** de la recta. Con esto, tenemos las siguientes ecuaciones de la recta:

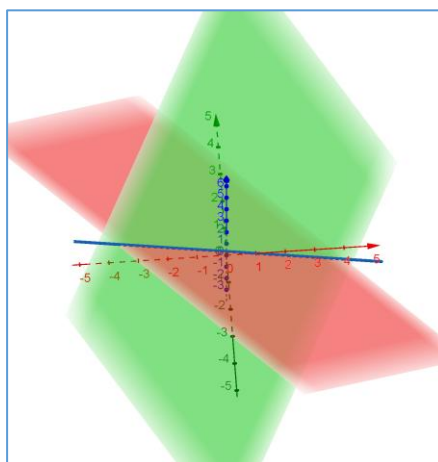
a) **Vectorial:** $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_0} + \lambda \vec{d}, \lambda \in \mathbb{R}$

b) **Paramétrica:**
$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda d_x \\ y = y_0 + \lambda d_y \\ z = z_0 + \lambda d_z \end{cases}$$

c) **Continuas:** $\frac{x-x_0}{d_x} = \frac{y-y_0}{d_y} = \frac{z-z_0}{d_z}$

d) No existe la ecuación general como tal, pero sí dos ecuaciones **implícitas** que definen una recta. Cada una de estas ecuaciones es lo que luego llamaremos **plano**:

$$\begin{cases} Ax + By + Cz + D = 0 \\ A'x + B'y + C'z + D' = 0 \end{cases}$$



La matriz formada por los coeficientes que acompañan a las variables debe tener rango 2 para definir una recta, como veremos luego.

e) No existen ecuaciones punto pendiente en el espacio, solo como proyecciones sobre planos determinados.

7.2. Ecuaciones del plano

En el espacio, tenemos un nuevo objeto, el plano, que es un subconjunto de A_3 de dimensión 2, de la forma:

$$\pi \equiv P_0 + W_2 \Rightarrow P = P_0 + \mathcal{L}(\vec{v}, \vec{w})$$

Donde W_2 es un subespacio de A_3 de dimensión 2. Si tomamos una base $\{\vec{v}, \vec{w}\}$ de este espacio, podemos construir la **ecuación vectorial** del plano como:

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_0} + \lambda \vec{v} + \mu \vec{w}, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

Para las **ecuaciones paramétricas**, seguiremos el mismo proceso anterior:

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda v_x + \mu w_x \\ y = y_0 + \lambda v_y + \mu w_y \\ z = z_0 + \lambda v_z + \mu w_z \end{cases}, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

Podemos tratar las ecuaciones anteriores como un sistema de ecuaciones con las incógnitas λ y μ , de tal forma que las matrices siguientes definen el sistema:

$$M = \begin{pmatrix} v_x & w_x \\ v_y & w_y \\ v_z & w_z \end{pmatrix}, \quad M^* = \begin{pmatrix} v_x & w_x & x - x_0 \\ v_y & w_y & y - y_0 \\ v_z & w_z & z - z_0 \end{pmatrix}$$

De tal forma que ambas deben tener mismo rango, que debe ser 2, para generar el subespacio de dimensión 2 correspondiente. Así pues, una forma de obtener un plano formado por los vectores y punto anterior es:

$$\begin{vmatrix} v_x & w_x & x - x_0 \\ v_y & w_y & y - y_0 \\ v_z & w_z & z - z_0 \end{vmatrix} = 0$$

Desarrollando y agrupando términos en (x, y, z) , tenemos finalmente que la **ecuación implícita** del plano es:

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

Proposición: dado un plano en la forma $Ax + By + Cz + D = 0$, los valores de A, B, C forman el vector **normal** al plano, $\vec{n}(A, B, C)$.

Demostración:

A la vista del determinante formado, asociemos los valores de A, B, C :

$$(x - x_0) \begin{vmatrix} v_y & w_y \\ v_z & w_z \end{vmatrix} - (y - y_0) \begin{vmatrix} v_x & w_x \\ v_z & w_z \end{vmatrix} + (z - z_0) \begin{vmatrix} v_x & w_x \\ v_y & w_y \end{vmatrix} = 0$$

Es decir:

$$(x - x_0)(v_y w_z - w_y v_z) + (y - y_0)(w_x v_z - v_x w_z) + (z - z_0)(v_x w_y - w_x v_y) = 0$$

De donde vemos que:

$$\begin{cases} A = v_y w_z - w_y v_z \\ B = w_x v_z - v_x w_z \\ C = v_x w_y - w_x v_y \end{cases}$$

Para que el vector $\vec{n}(A, B, C)$ sea el vector normal del plano, debe ser perpendicular con los dos vectores del plano. Por tanto, debemos demostrar:

$$\begin{cases} \vec{v} \cdot \vec{n} = 0 \\ \vec{w} \cdot \vec{n} = 0 \end{cases}$$

Demostraremos el primero, siendo lo mismo para el segundo:

$$\begin{aligned} \vec{v} \cdot \vec{n} &= (v_x, v_y, v_z) \cdot (A, B, C) \\ &= v_x(v_y w_z - w_y v_z) + v_y(w_x v_z - v_x w_z) + v_z(v_x w_y - w_x v_y) \\ &= v_x v_y w_z - v_x w_y v_z + w_x v_y v_z - v_x v_y w_z + v_x w_y v_z - w_x v_y v_z = 0 \end{aligned}$$

Sin más que fijarse en los términos iguales sumando y restando. Lo mismo ocurre con el otro caso.

Es fácil demostrar que, si $P(x_0, y_0, z_0)$ es un punto del plano, la ecuación anterior puede transformarse en una más sencilla, dada por:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

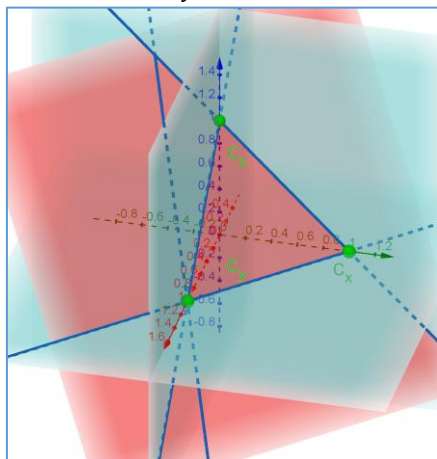
Que haría las veces de ecuación punto pendiente.

La última forma que veremos será la ecuación **segmentaria** del plano, en caso de que este no sea paralelo a ninguno de los planos coordenados ni pase por el origen, que viene dada por:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

Donde a, b, c representan los puntos de corte con los ejes coordenados. Es fácil ver que, los tres puntos de corte con los ejes, son:

$$C_x(a, 0, 0) \quad C_y(0, b, 0) \quad C_z(0, 0, c)$$



8. Relaciones afines en el espacio

En el espacio, tenemos puntos, rectas y planos. Veamos, resumidamente, todos estos elementos:

- a) Puntos. Dos puntos distintos en el espacio siempre forman una recta. Tres puntos distintos en el espacio, si no están alineados, forman un plano. Frente a una recta, al igual que frente a un plano, el punto puede, o no, pertenecer al mismo. Lo hará, cuando cumpla su o sus ecuaciones características.
- b) Rectas. Dos rectas en el espacio tienen cuatro posibles posiciones, en vez de las tres del plano. Pueden ser **secantes** (tienen un punto en común), **coincidentes** (todos los puntos en común), **paralelas** (vectores directores proporcionales y ningún punto en común), o pueden **cruzarse**. Este último caso es el que distingue el plano del espacio. Dos rectas que se cruzan no son paralelas, pero tampoco tienen puntos en común.

Para estudiar las posibilidades anteriores, recurriremos al teorema de Rouché, escribiendo las dos rectas en su forma con ecuaciones implícitas:

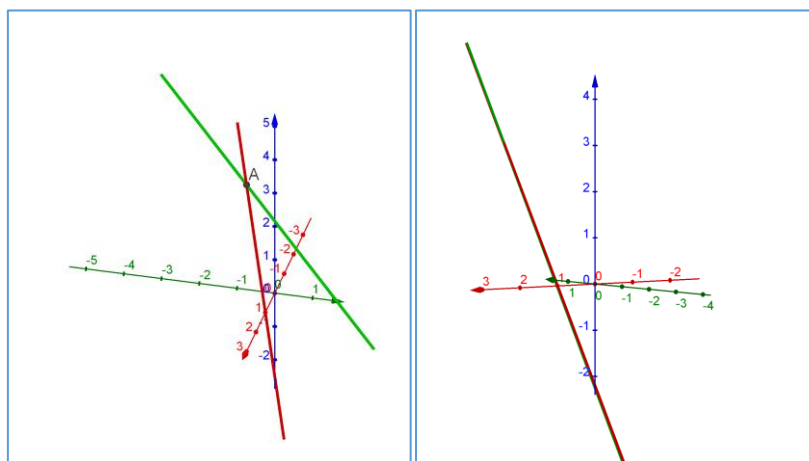
$$r \equiv \begin{cases} A_r x + B_r y + C_r z + D_r = 0 \\ A'_r x + B'_r y + C'_r z + D'_r = 0 \end{cases} \quad s \equiv \begin{cases} A_s x + B_s y + C_s z + D_s = 0 \\ A'_s x + B'_s y + C'_s z + D'_s = 0 \end{cases}$$

Recordemos que, para que estén bien definidas, las matrices que definen cada una de las colecciones de parámetros en cada recta deben tener rango 2. Formemos las dos matrices siguientes:

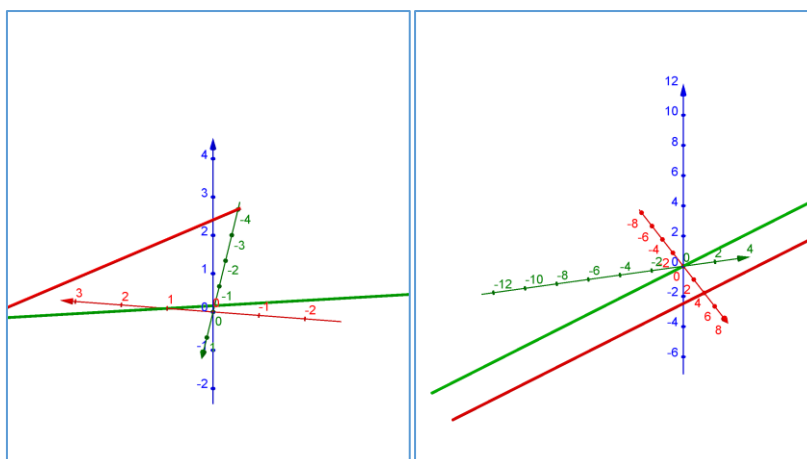
$$M = \begin{pmatrix} A_r & B_r & C_r \\ A'_r & B'_r & C'_r \\ A_s & B_s & C_s \\ A'_s & B'_s & C'_s \end{pmatrix} \quad M^* = \begin{pmatrix} A_r & B_r & C_r & D_r \\ A'_r & B'_r & C'_r & D'_r \\ A_s & B_s & C_s & D_s \\ A'_s & B'_s & C'_s & D'_s \end{pmatrix}$$

Estudiemos el rango de las matrices:

- i) Si $rg(M) = rg(M^*)$, el sistema que forman las rectas es compatible, así que pueden cortarse en un punto, o ser coincidentes. Si $rg(M) = 3$, el sistema es SCD, y se cortan en un punto. Si $rg(M) = 2$, serán coincidentes. El rango no puede ser menor que 2, ya que no tendríamos recta en tal caso.



- ii) Si $rg(M) \neq rg(M^*)$, el sistema es incompatible. Ahora bien, podemos tener que $rg(M) = 3$ y $rg(M^*) = 4$, en cuyo caso, al tener M rango 3, las rectas tienen distinta dirección (no hay dependencia lineal entre ellas), y **se cruzan**. En cambio, si $rg(M) = 2$ y $rg(M^*) = 3$, existe relación entre las rectas, por lo que **son paralelas**.



- c) Planos. Tres planos pueden tener una multitud de formas de ser colocados en el espacio. Tomemos tres planos, $\pi_k, k = 1, 2, 3$, en su forma general:

$$A_k x + B_k y + C_k z + D_k = 0$$

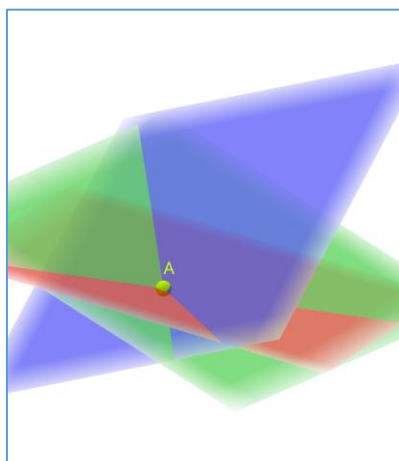
Y formemos las matrices siguientes:

$$M = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{pmatrix} \quad M^* = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 & D_3 \end{pmatrix}$$

Estudiemos los rangos de estas matrices, según el teorema de Rouché-Frobenius. Nótese que, al contrario que en el ejemplo anterior, el rango mínimo de la matriz M puede ser 1 (si fuese cero, no tendríamos tres planos):

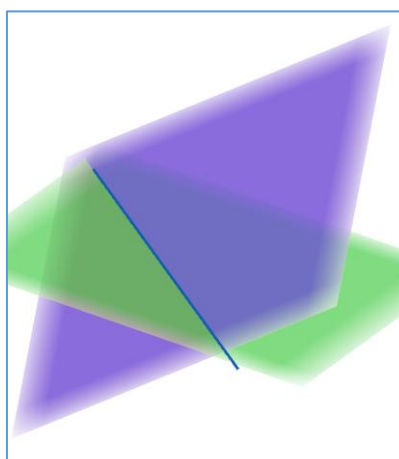
- i) Si $rgM = rgM^*$, tenemos un SC. Distinguimos tres casos:

- a. $rgM = rgM^* = 3$: tenemos un SCD, es decir, los tres planos se cortan en un único punto.

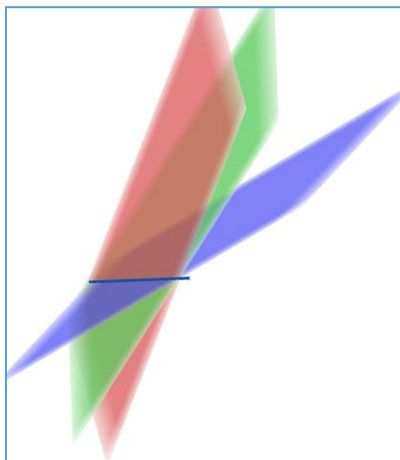


- b. $rgM = rgM^* = 2$: tenemos un SCI, con un grado de libertad (un subespacio de dimensión 1), es decir, los tres planos se cortan en una recta. Ahora bien, esto puede ocurrir de dos formas:

- i. Si dos de las filas de M son proporcionales, tenemos dos planos coincidentes, y el tercero cruza a ambos.



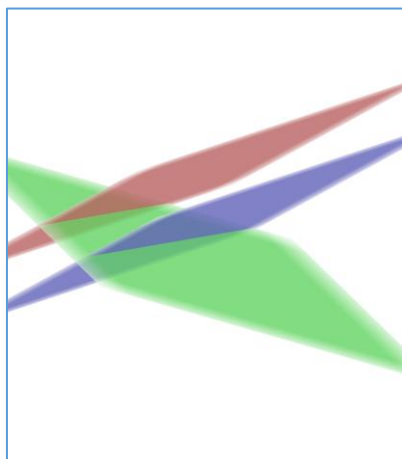
- ii. Si M no tiene dos filas proporcionales, entonces los planos se cruzan en un haz de planos.



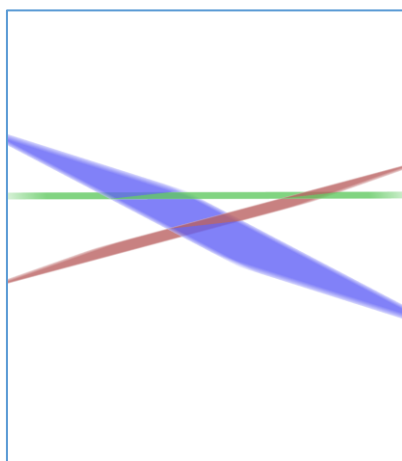
- c. $rgM = rgM^* = 1$: tenemos un SCI, con dos grados de libertad (un subespacio de dimensión 2), es decir, los tres planos se cortan en un plano. O, lo que es lo mismo, son coincidentes.



- ii) Si $rgM \neq rgM^*$, tenemos un SI. Distinguimos los casos:
- a. $rgM = 2, rgM^* = 3$. En este caso, tenemos que existe dependencia entre los vectores normales de los planos. Distinguimos dos casos:
- i. Si existen dos filas proporcionales en M , entonces tendremos dos planos paralelos y un tercero que cruza a ambos.

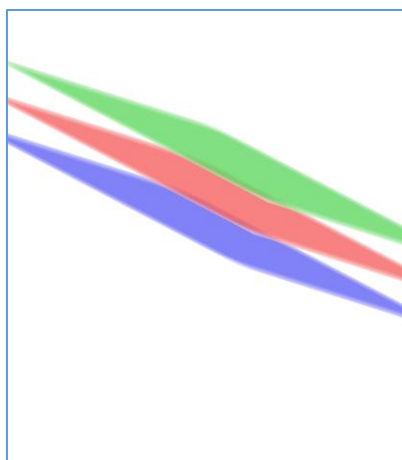


- ii. Si no existen filas proporcionales, entonces tenemos que los tres planos se cortan dos a dos, pero no tienen ningún punto en común.



- b. $rgM = 1, rgM^* = 2$. En este caso, tenemos varias opciones:

- i. Si existen filas proporcionales en la matriz M , tenemos tres planos paralelos.



- ii. Si dos filas son proporcionales en M , tenemos dos planos coincidentes, y uno paralelo.



d) Posiciones relativas de una recta y un plano.

Tomemos ahora una recta en su forma ecuaciones implícitas, y un plano en su forma general, de forma que:

$$r \equiv \begin{cases} A_r x + B_r y + C_r z + D_r = 0 \\ A'_r x + B'_r y + C'_r z + D'_r = 0 \end{cases} \quad \pi \equiv Ax + By + Cz + D = 0$$

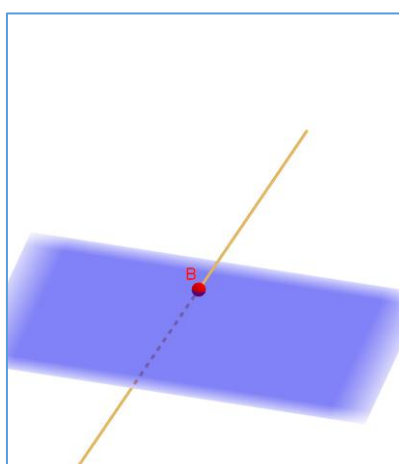
Formemos las matrices M y M^* siguientes:

$$M = \begin{pmatrix} A_r & B_r & C_r \\ A'_r & B'_r & C'_r \\ A & B & C \end{pmatrix} \quad M^* = \begin{pmatrix} A_r & B_r & C_r & D_r \\ A'_r & B'_r & C'_r & D'_r \\ A & B & C & D \end{pmatrix}$$

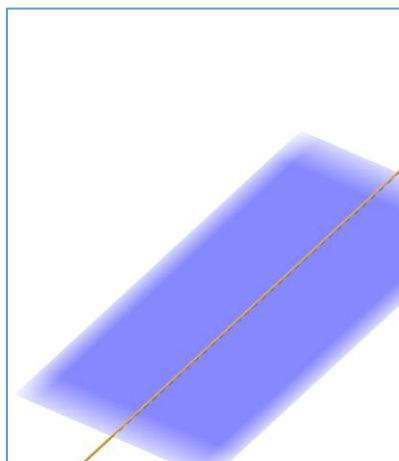
Pueden darse las situaciones siguientes:

i) $rgM = rgM^*$. En este caso, tenemos un SC. Pueden darse dos casos:

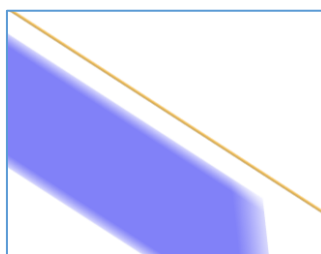
a. $rgM = rgM^* = 3$, tenemos un SCD, es decir, la recta y el plano se cortan en un punto.



b. $rgM = rgM^* = 2$, tenemos un subespacio de dimensión 1, es decir, la recta está contenida en el plano. Recordemos que el rango de M no puede ser menor que 2, debido a la condición de la recta.



- ii) $rgM \neq rgM^*$. Como $rgM \geq 2$, la única posibilidad es que $rgM = 2$ y $rgM^* = 3$. En este caso, la recta y el plano son paralelos.



9. Conclusión

Durante el tema se ha analizado todos los elementos básicos del plano: puntos y rectas, así como los del espacio: puntos, rectas y planos, analizando las relaciones afines entre ellos.

Como ejemplo de aplicación, René toma medidas de su trayectoria en barco, que comprueba que sigue la recta en el espacio:

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x - y + z = 1 \end{cases}$$

Mientras tanto, observa a un pájaro según las ecuaciones:

$$\begin{cases} 3x - 2y + z = 1 \\ x - y - z = 2 \end{cases}$$

René construye las matrices siguientes:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad M^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Calculando, ve que el rango de M es 3, y el de M^* es 4. Por tanto, nunca se encontrarán en su camino (las rectas no serán secantes), y son rectas con distinta dirección. Por tanto, todo apunta a que el pájaro no está, realmente, siguiendo la trayectoria de la barca.

10. Bibliografía

- Spivak, Michael. (1º edición, 1988). *Calculus*. Editorial Reverté
- Weisstein, Alan y Mardsen, Jerrold. (1º edición, 1981). *Calculus I, II, III*. Editorial BCP
- H.Lehmann, Charles (2005). Geometría analítica. Editorial Limusa
- Castellet, Manuel y Llerena, Irene. (1 de octubre, 1996). *Álgebra Lineal y Geometría*. Editorial Reverté.
- de Burgos, Juan (enero 2006). *Álgebra lineal y geometría cartesiana*. McGraw Hill.
- Luis J.Garay. (2014). *Notas de geometría diferencial clásica*, Universidad Complutense de Madrid.
- Strogatz, Steven. (1º edición, 2013). *The joy of X*. Mariner books
- Stewart, Ian. (1º edición 2008). *Historia de las matemáticas*. Editorial crítica.
- Apuntes temarios oposición.

11. Posibilidades de ampliación

- Aunque quizá esto tenga más que ver con el tema histórico, puedes iniciar el tema con los axiomas de Euclides.
- Hay algunos teoremas casi sin demostración que podrías incluir en la sección introductoria, como este:

Teorema: sea π un plano afín. Entonces, la relación de paralelismo $\parallel$ es una relación de equivalencia.

Demostración: las propiedades de relación de equivalencia resultan triviales:

- a) $\parallel$ es simétrica, pues si $s \parallel r$, entonces $r \parallel s$
- b) $\parallel$ es reflexiva, ya que $r \parallel r$ (está relacionado consigo mismo)
- c) Transitividad: si $r \parallel s$ y $s \parallel t$, claramente $r \parallel t$.

- Como casos interesantes, puedes hablar de haces de rectas que pasan por un punto (en el plano o en el espacio), o haces de planos que pasan por una recta (en el espacio).
- Puede añadirse, además, el caso de estudio de tres rectas en el plano o en el espacio.
- En el plano, podemos analizar el problema de la intersección de 3 o más rectas. No tenemos más que construir matrices M y M^* del tipo:

$$M = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \\ \vdots & \vdots \\ A_n & B_n \end{pmatrix}, \quad M^* = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ A_n & B_n & C_n \end{pmatrix}$$

En caso de tener rangos distintos, los sistemas son incompatibles, sin soluciones en común entre las rectas. Podrían discutirse, por ejemplo, las situaciones posibles para tres rectas:

- Dos son paralelas y otra las corta a ambas.
- Las tres son paralelas.
- Dos son coincidentes y la tercera es paralela.

En caso de tener mismo rango, se trataría de un sistema compatible. Si el rango es 3, todas las rectas se cortan en un punto, formando un **haz de rectas**. Un haz de rectas que pasa por un punto $P(x_0, y_0)$ tiene la forma:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0, \quad A, B \in \mathbb{R}, A \neq 0, B \neq 0$$

En caso contrario, si el rango es 1, tendríamos todas las rectas coincidentes.

- El concepto de A_2 y A_3 puede extenderse, sin dificultad, a A_n . En este caso, tenemos una **variedad lineal**, pudiendo formar **subvariedades lineales** con ella, que de forma general llamaremos **hiperplanos**. Así, en un espacio de dimensión 5, A_5 , tenemos subvariedades de dimensión 4 y 5, llamadas hiperplanos, además de los elementos anteriores (puntos, rectas y planos ordinarios). La

expresión de los vectores en estos espacios en términos de la base es la misma, aunque aquí conviene usar sumatorios:

$$\mathcal{B} = \{\vec{e}_k\}, \quad k = 1 \dots n$$

$$\vec{v} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot \vec{e}_i$$

- El **convenio de índices repetidos de Einstein** es muy útil para espacios y expresiones con estos sumatorios. Este convenio dice que, si aparece un índice repetido como superíndice y otro como subíndice, se interpreta que se están sumando a lo largo de todo el recorrido de la variable muda. También es habitual no usar la notación flecha para los vectores. Es decir, la combinación lineal anterior, quedaría así:

$$v = \alpha_i e^i, \quad \text{o bien,} \quad v = \alpha^i e_i$$

Aunque en este tipo de geometría sería lo mismo usar índices arriba o abajo, esto da lugar, en geometrías no euclídeas o en espacios más complicados, a las componentes **covariantes** y **contravariantes**, que tienen que ver con el espacio tangente de la variedad lineal, y su espacio dual. Pero esto excede con mucho los propósitos de este tema.

- Como decíamos, podemos proponer algún ejemplo de cambio de base. Aquí tienes uno:

Ejemplo. Alicia ha montado un sistema de referencia $\mathcal{R} = \{\mathcal{B}, O\}$, usando la base canónica y el origen de coordenadas, mientras que Benito utiliza el suyo propio, $\mathcal{R}' = \{\mathcal{B}', O'\}$, utilizando los vectores $e'_1 = (2,0)$ y $e'_2 = (1,1)$. Benito ve un Canario volando en la posición $C(4,5)$. ¿Bajo qué coordenadas lo vería Alicia?

Solución: la relación entre las coordenadas de Alicia y las de Benito son:

$$\begin{cases} e_1 = (1,0) = \frac{1}{2}e'_1 + 0e'_2 \\ e_2 = (0,1) = -\frac{1}{2}e'_1 + e'_2 \end{cases}$$

Por tanto, la matriz de cambio de base en estas coordenadas es:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

De forma que:

$$e = A \cdot e' \Rightarrow e' = A^{-1} \cdot e$$

Calculando, tenemos que:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Así pues, el Canario que ve Benito quedará, en las nuevas coordenadas, como:

$$C = 4e'_1 + 5e'_2 = 4(2,0) + 5(1,1) = (13,5)$$

O lo que es lo mismo, en notación matricial:

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^t \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ 5 \end{pmatrix}$$

